Exercícios Programados 6 - Gabarito

1^a **Questão:** Calcule as raízes abaixo e represente geometricamente:

(a) $\sqrt[3]{-i}$ **(b)** $\sqrt[4]{1-\sqrt{3}i}$ **(c)** $(2+2i)^{2/3}$ **(d)** $(-1)^{-3/4}$

Solução:

(a) Escrevendo $-i$ na Forma Polar, temos:

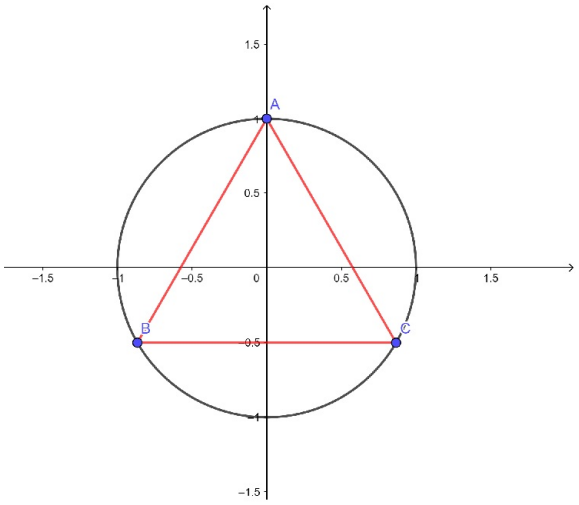
$$-i = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[3]{-i} = \cos\left(\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2k\pi}{3}\right)$$

com $k = 0, 1, 2$.

- $k = 0$: $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = i$
- $k = 1$: $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$
- $k = 2$: $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$



(b) Escrevendo $1-\sqrt{3}i$ na Forma Polar, temos:

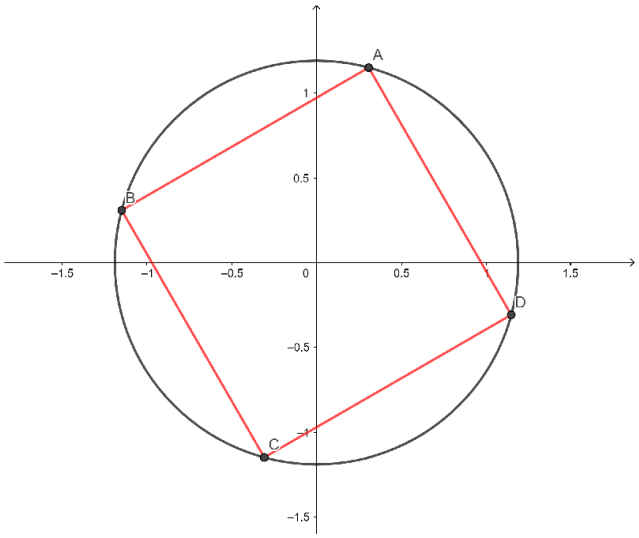
$$1-\sqrt{3}i = 2\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[4]{1-\sqrt{3}i} = \sqrt[4]{2}\left(\cos\left(\frac{\frac{5\pi}{3}+2k\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\frac{5\pi}{3}+2k\pi}{4}\right)\right) = \sqrt[4]{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}\right)\right)$$

com $k=0,1,2,3$.

- $k=0$: $\sqrt[4]{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)\right)$
- $k=1$: $\sqrt[4]{2}\left(\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)\right)$
- $k=2$: $\sqrt[4]{2}\left(\cos\left(\frac{17\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{17\pi}{12}\right)\right)$
- $k=3$: $\sqrt[4]{2}\left(\cos\left(\frac{23\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{23\pi}{12}\right)\right)$



OBS: É possível determinar as formas algébricas dos resultados acima utilizando as fórmulas de seno e cosseno da soma e diferença. Por exemplo:

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{4}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)\end{aligned}$$

(c) Note que $(2+2i)^{2/3} = \sqrt[3]{(2+2i)^2}$

Escrevendo $2+2i$ na Forma Polar, temos:

$$2+2i = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

e, portanto,

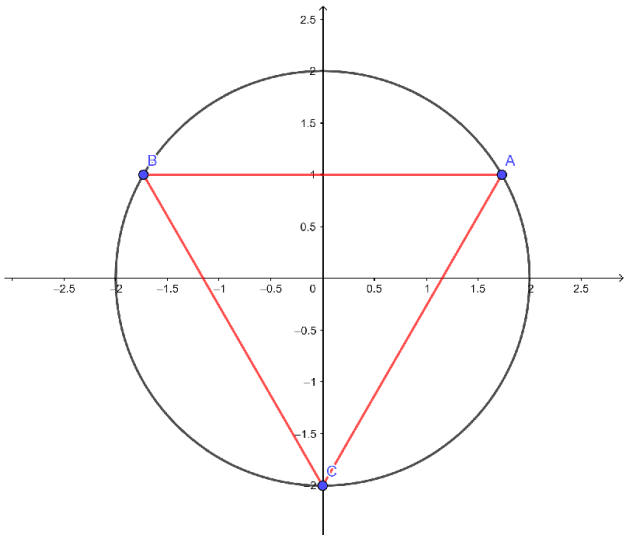
$$(2+2i)^2 = 8\left(\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{4}\right)\right) = 8\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

Dessa forma, tem-se que

$$\sqrt[3]{(2+2i)^2} = 2\left(\cos\left(\frac{\frac{\pi}{2}+2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{\pi}{2}+2k\pi}{3}\right)\right) = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right)\right)$$

com $k = 0, 1, 2$.

- $k=0$: $2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = \sqrt{3}+i$
- $k=1$: $2\left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = -\sqrt{3}+i$
- $k=2$: $2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = -2i$



(d) Note que $(-1)^{-3/4} = \sqrt[4]{(-1)^{-3}} = \sqrt[4]{-1}$.

Escrevendo -1 na Forma Polar, temos:

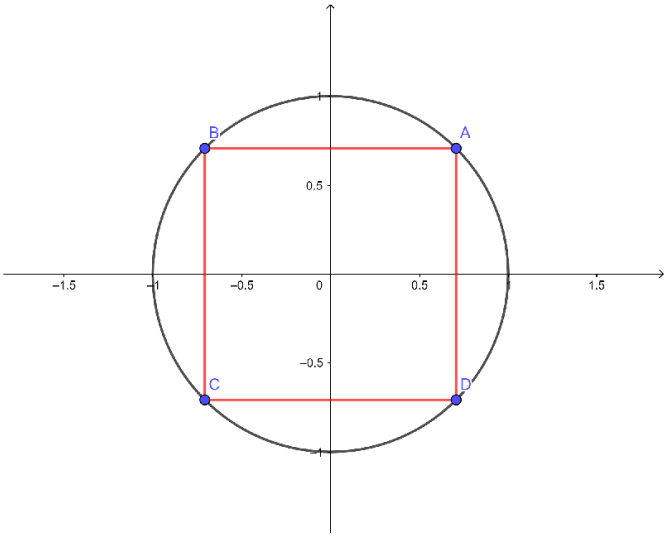
$$-1 = (\cos(\pi) + i\sin(\pi))$$

e, portanto,

$$(-1)^{-3/4} = \left(\cos\left(\frac{\pi+2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi+2k\pi}{4}\right)\right) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\right)\right)$$

com $k = 0, 1, 2, 3$.

- $k = 0$: $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$
- $k = 1$: $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$
- $k = 2$: $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$
- $k = 3$: $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$



<u>2^a **Questão:**</u> Calcule $\sqrt{3+4i}$ utilizando o método direto.

Solução:

$$x+yi = \sqrt{3+4i} \iff (x+yi)^2 = 3+4i \iff \left(x^2-y^2\right)+2xyi = 3+4i \iff \begin{cases} x^2-y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases}$$

Da segunda equação, segue que $y = \frac{2}{x}$. Substituindo na primeira equação, tem-se:

$$x^2 - \left(\frac{2}{x}\right)^2 = 3 \Longrightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \Longrightarrow x^2 = 4 \text{ ou } x^2 = -1$$

Como x é un número real, segue-se que

$$x = 2 \Longrightarrow y = 1 \text{ ou } x = -2 \Longrightarrow y = -1$$

Conclusão: $\sqrt{3+4i} = 2 + i$ ou $\sqrt{3+4i} = -2 - i$.

3^a **Questão:** Decomponha o polinômio $x^4 + 9$ como um produto de polinômios de grau 2 e coeficientes reais.

Solução: Inicialmente, vamos calcular $\sqrt[4]{-9}$. Escrevendo -9 na Forma Polar, temos:

$$-9 = 9\left(\cos\left(\pi\right) + i\sin\left(\pi\right)\right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[4]{-9} = \sqrt[4]{9}\left(\cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right)\right)$$

com $k = 0, 1, 2, 3$.

- $k = 0$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 1$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 2$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 3$: $\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$

Dessa forma, considerando $w = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$, tem-se que:

$$\begin{aligned} x^4 + 9 &= (x - w)\left(x - \overline{w}\right)(x + w)\left(x + \overline{w}\right) = \left(x^2 - x(w + \overline{w}) + |w|^2\right)\left(x^2 + x(w + \overline{w}) + |w|^2\right) \\ &= \left(x^2 - \sqrt{6}x + 3\right)\left(x^2 + \sqrt{6}x + 3\right) \end{aligned}$$

4^a **Questão:** Resolva a equação

$$x^6 + 3x^3 + 2 = 0.$$

Solução: Fazendo $z = x^3$, tem-se:

$$z^2 + 3z + 2 = 0$$

e, portanto, resolvendo a equação do segundo grau, obtém-se $z_1 = -1$ e $z_2 = -2$. Logo, para resolver a equação original, precisamos calcular $\sqrt[3]{-1}$ e $\sqrt[3]{-1}$.

$\underline{\sqrt[3]{-1}}$:

Escrevendo -1 na Forma Polar, temos:

$$-1 = \cos(\pi) + i\sin(\pi)$$

e, portanto,

$$\sqrt[3]{-1} = \cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right)$$

com $k = 0, 1, 2$.

- $k = 0$: $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
- $k = 1$: $\cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1$
- $k = 2$: $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

$\underline{\sqrt[3]{-2}}$:

Escrevendo -2 na Forma Polar, temos:

$$-2 = 2\left(\cos(\pi) + i\sin(\pi)\right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[3]{-2} = \sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{3}\right)\right) = \sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right)$$

com $k = 0, 1, 2$.

- $k = 0$: $\sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \sqrt[3]{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$

- $k = 1$: $\sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\pi\right) + i\sin\left(\pi\right)\right) = -\sqrt[3]{2}$
- $k = 2$: $\sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \sqrt[3]{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$

5^a **Questão:** Prove que se w é uma raiz n-ésima da unidade diferente de 1, então

$$1 + w + w^2 + ... + w^{n-1} = 0.$$

Sugestão: Reescreva o somatório utilizando a soma de uma PG.

Solução: Pela soma da PG finita de razão w, tem-se que:

$$1 + w + w^2 + ... + w^{n-1} = 1 \cdot \frac{(w^n - 1)}{w - 1}.$$

Note que a hipótese de que w não é a unidade garante o sentido da expressão. Sendo w uma raiz n-ésima da unidade, tem-se que $w^n = 1$ e, portanto,

$$1 + w + w^2 + ... + w^{n-1} = 1 \cdot \frac{(w^n - 1)}{w - 1} = 0.$$